

医学人文与专业素养II

Medical Humanities and Professionalism II

创新与责任： 新兴生物技术的伦理边界

浙江大学医学院附属第二医院 倪旺





课程目标

▶ 能够说出新兴生物技术对医学进步的意义及其伦理问题

▶ 通过辩论与讨论，深刻认识新兴生物技术运用于医学的伦理挑战和合规路径

▶ 激发学生对医学人文素养的重视，培养其对患者和社会的责任感

课前测验

新兴生物技术伦理课前测试题



长按识别二维码

现代医学取得重大进步

疫苗

抗生素

试管婴儿

影像技术

器官移植

麻醉

靶向药物

体外循环

心脏搭桥

循证医学

人工胰岛素

.....

微创与腔镜



未攻克的难题

恶性肿瘤

遗传罕见病

新发传染病

抗菌药物耐药

神经退行性疾病

.....



新兴生物技术的推动医学进步

新兴生物技术：

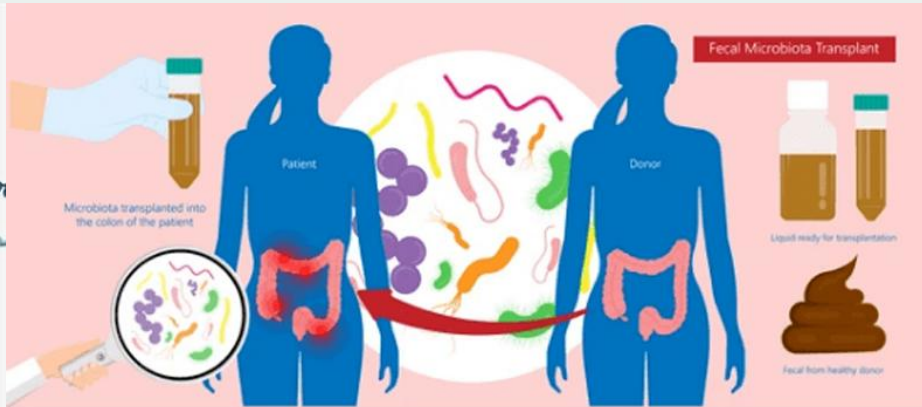
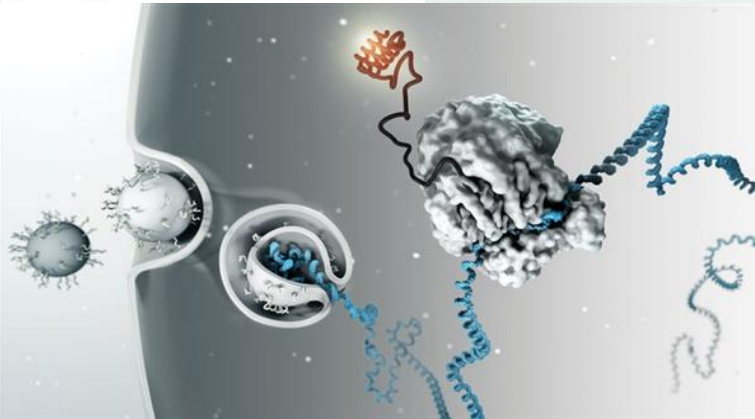
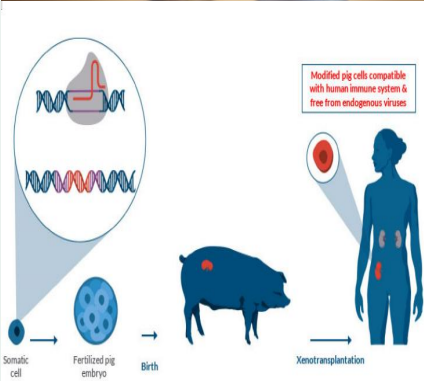
- 以现代生命科学为基础，结合其它基础学科的科学原理，采用先进的工程技术手段，按照预先的设计改造生物体或加工生物原料，为人类生产出所需产品或达到某种目的，有望显著改变健康、农业、工业或环境等领域；
- 是一门新兴的、综合性的学科，具有突破性、颠覆性、引领性等显著特点。



以新兴生物技术为基础开发药物和疗法

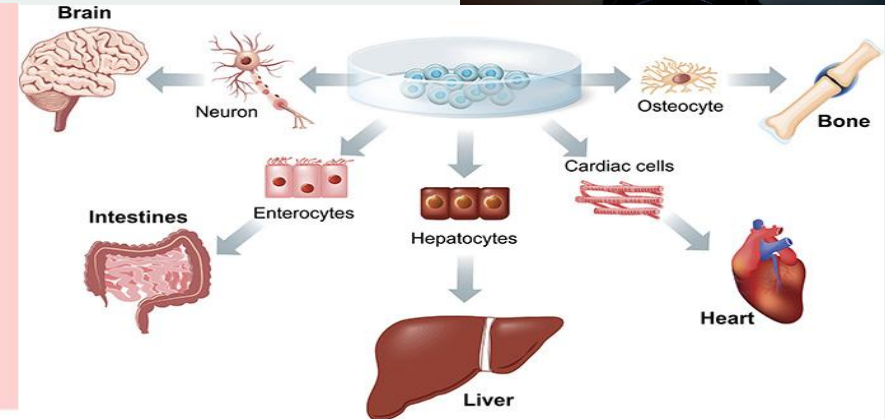
已经临床获批:

1. CAR- T 细胞疗法
2. RNA药物
3. RNA疫苗
4. 粪菌移植



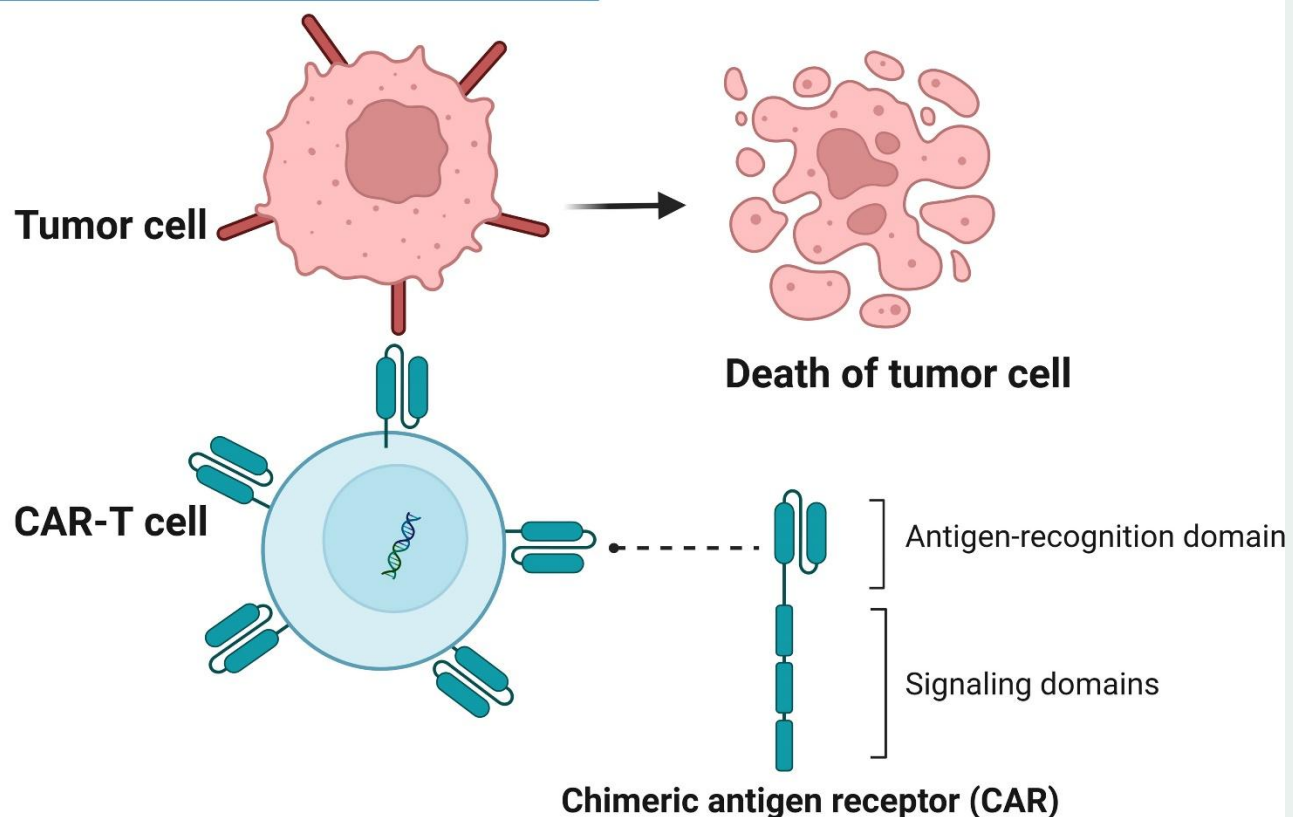
正在开发:

1. 基因编辑疗法
2. 干细胞疗法
3. 脑机接口
4. 异种器官移植



CAR- T 细胞疗法

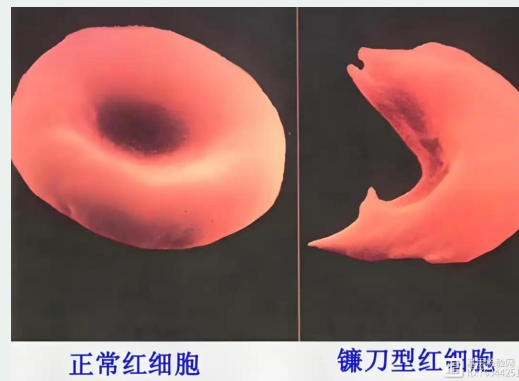
CAR-T Cell Therapy Mechanism



基因相关疾病

人类大多数疾病与基因变异有关(67.7%):

- 孟德尔遗传病有6000多种
- 线粒体遗传病有50多种
- 染色体疾病200多种
- 多基因疾病600多种



基因治疗是解决基因相关疾病的最佳方法

基因编辑

CRISPR-Cas9技术

机器之心 | 未来在这里发声
字幕翻译&时间轴：汪汪

基因编辑婴儿

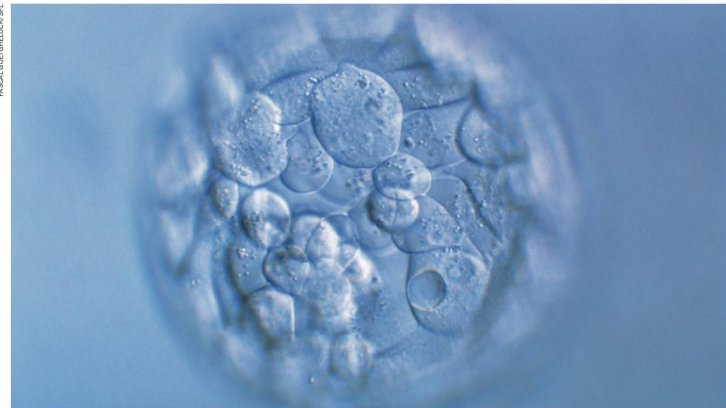
NEWS IN FOCUS

TECHNOLOGY AI peer reviewers unleashed to ease publishing grind **p.009**

COMMUNITY Can a conference with a reputation for sexism change its ways? **p.010**

HEALTH Frustrated researchers seek mice that better model Alzheimer's disease **p.011**

CLIMATE Researchers will test a way to cool the planet with reflective particles **p.013**



A Chinese scientist claims that twin girls have been born whose genomes were edited at the embryo stage.

GENOMICS

International outcry over genome-edited baby claim

The revelation from a Chinese scientist represents a controversial leap in genome editing.

BY DAVID CYRANOSKI & HEIDI LEDFORD

Scientists are shocked and outraged by reports that a Chinese scientist claims to have helped make the world's first genome-edited babies — twin girls, who were born this month.

He Jiankui, a genome-editing researcher at the Southern University of Science and Technology of China in Shenzhen, says that he impregnated a woman with embryos that had been edited to disable the genetic pathway HIV uses to infect cells.

In a video posted to YouTube on 26 November, He says the girls are healthy and now at home with their parents. Sequencing of the babies' DNA has shown that the editing worked, and altered only the target gene, he says. The scientist's claims have not been verified through independent genome testing, nor published in a peer-reviewed journal. Later that day, the Chinese government announced an investigation into the claims.

If the report is true, the twins' birth would represent a significant — and controversial — leap in the use of genome editing. Until now,

the use of these tools in embryos has been limited to research, often to investigate the benefit of using the technology to eliminate disease-causing mutations from the human germ line. But some studies have reported off-target effects, raising significant safety concerns.

Documents posted on China's clinical registry show that He used the popular CRISPR-Cas9 genome-editing tool to disable a gene called CCR5, which encodes a protein that allows HIV to enter a cell. Genome-editing scientist Fyodor Urnov was asked to review documents that described the

- 中国科学家**贺建奎**在2018年宣布**世界首例基因编辑婴儿**诞生。
- 利用**CRISPR-Cas9**技术，在**胚胎阶段**敲除CCR5基因，目的是让婴儿**天生抗HIV**。



- 引发全球科学界强烈谴责。
- 中国政府随后展开调查，贺建奎因**非法行医罪被判刑**。

基因编辑婴儿

模拟法庭



角色	职责定义
法官（老师）	主持庭审，维持秩序，最后总结伦理启示
检察官（1人）	提出公诉，阐述被告的违法行为及其社会危害，提交证据材料。
贺建奎（被告）（1人）	现场陈述本人行为、实验目的、对伦理争议的认识，接受法庭提问。
辩护律师（被告）（1人）	为被告提供法律辩护，说明行为动机、技术细节、是否符合指控罪名的构成要件等。
婴儿父母代表-证人（1人）	解释我国《人类胚胎研究伦理审查办法》及相关法规，评估实验是否越过伦理红线。
伦理专家-证人（1人）	阐述技术原理、实验风险、是否具备临床安全性，帮助法庭判断“技术成熟度”。
陪审员（数人）	听取全部陈述后投票决定被告是否构成“非法行医罪”，并做说明。

事件影响



基因编辑的合规利用

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

BRIEF REPORT

Patient-Specific In Vivo Gene Editing to Treat a Rare Genetic Disease

K. Musunuru,^{1,2} S.A. Grandinette,² X. Wang,² T.R. Hudson,³ K. Briseno,³ A.M. Berry,² J.L. Hacker,² A. Hsu,⁴ R.A. Silverstein,⁵ L.T. Hille,⁵ A.N. Ogun,³ N.A. Robinson-Garvin,¹ J.C. Small,¹ S. McCague,¹ S.M. Burke,¹ C.M. Wright,¹ S. Bick,¹ V. Indurthi,⁶ S. Sharma,⁶ M. Jepperson,⁶ C.A. Vakulskas,⁷ M. Collingwood,⁷ K. Keogh,⁷ A. Jacobi,⁷ M. Sturgeon,⁷ C. Brommel,⁷ E. Schmaljohn,⁷ G. Kurgan,⁷ T. Osborne,⁷ H. Zhang,⁷ K. Kinney,⁷ G. Rettig,⁷ C.J. Barbosa,⁸ S.C. Semple,⁸ Y.K. Tam,⁸ C. Lutz,⁹ L.A. George,^{1,2} B.P. Kleinstiver,⁵ D.R. Liu,⁴ K. Ng,¹ S.H. Kassim,¹⁰ P. Giannikopoulos,^{3,11} M.-G. Alameh,^{1,2} F.D. Urnov,³ and R.C. Ahrens-Nicklas^{1,2}

SUMMARY

Base editors can correct disease-causing genetic variants. After a neonate had received a diagnosis of severe carbamoyl-phosphate synthetase 1 deficiency, a disease with an estimated 50% mortality in early infancy, we immediately began to develop a customized lipid nanoparticle–delivered base-editing therapy. After regulatory approval had been obtained for the therapy, the patient received two infusions at approximately 7 and 8 months of age. In the 7 weeks after the initial infusion, the patient was able to receive an increased amount of dietary protein and a reduced dose of a nitrogen-scavenger medication to half the starting dose, without unacceptable adverse events and despite viral illnesses. No serious adverse events occurred. Longer follow-up is warranted to assess safety and efficacy. (Funded by the National Institutes of Health and others.)

- 使用碱基编辑技术，治疗一名患有罕见遗传病（CPS1缺乏症）的婴儿。
- 通过脂质纳米颗粒递送编辑工具。



- 结果：婴儿病情改善，未出现严重副作用。
- 结论：初步显示安全有效，但仍需长期随访。

**伦理审批、治疗性、
非生殖细胞、科学规范**

➤ 疾病患者

- ✓ 体细胞基因治疗：基本上获得了承认和许可。
- ✓ 生殖系基因治疗：目前我国不被许可。

➤ 健康人

- ✓ 基因增强：对体细胞基因增强则存在较大争议，对生殖细胞增强持普遍反对态度。

神经系统疾病治疗面临巨大挑战

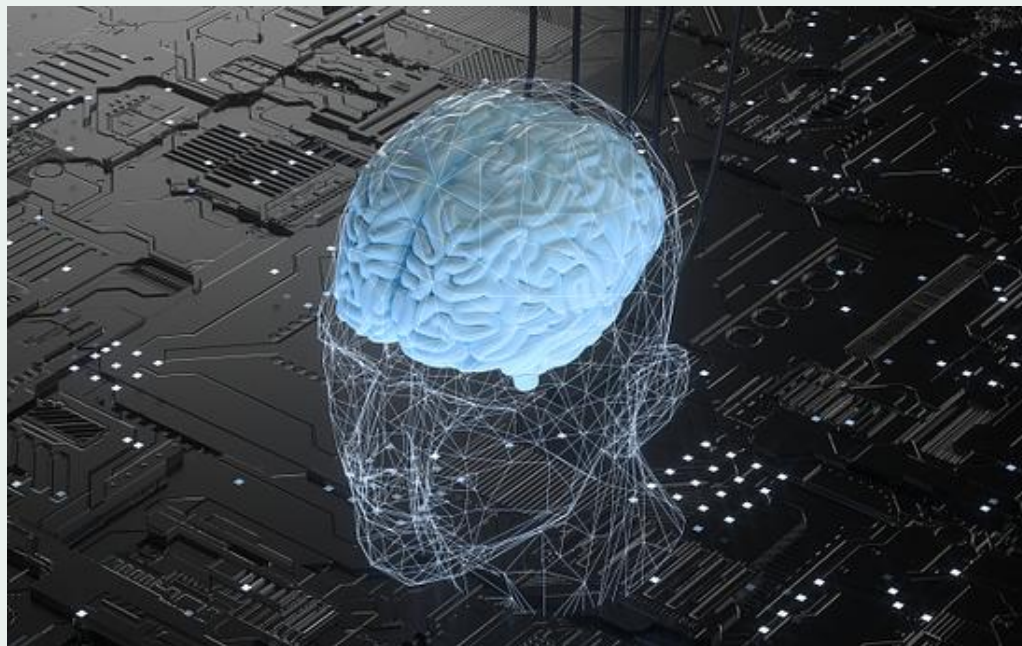
全球神经系统疾病患者已达10亿，帕金森病、阿尔茨海默病、瘫痪、癫痫、抑郁症等大部分疾病缺乏有效治疗手段。



脑机接口

脑机接口技术是指在大脑与外部设备之间创建的直接连接，实现**脑与设备的信息交换**。

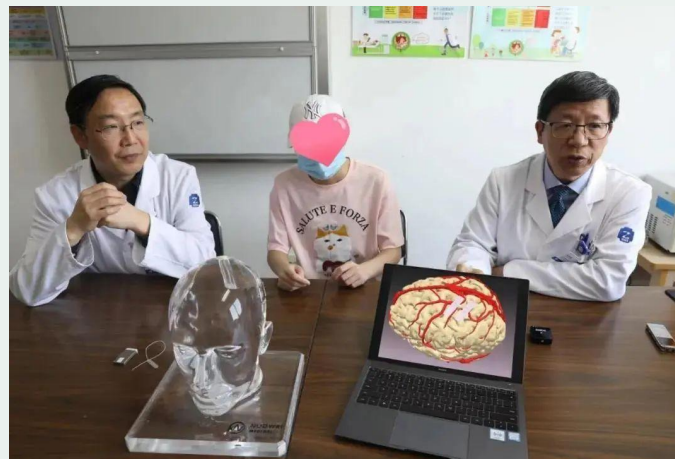
辅助、增强、修复人体的感觉-运动功能或提升人机交互能力。



浙江大学医学院脑机接口领域成果



国内首例植入式脑机接口临床研究
2020年1月



国内首例闭环脑机接口神经刺激植入
2021年4月



首次实现汉字书写脑机接口
2024年4月



全国首例闭环脊髓神经接口植入手术
2025年5月

脑机接口 “有用” → “泛用”

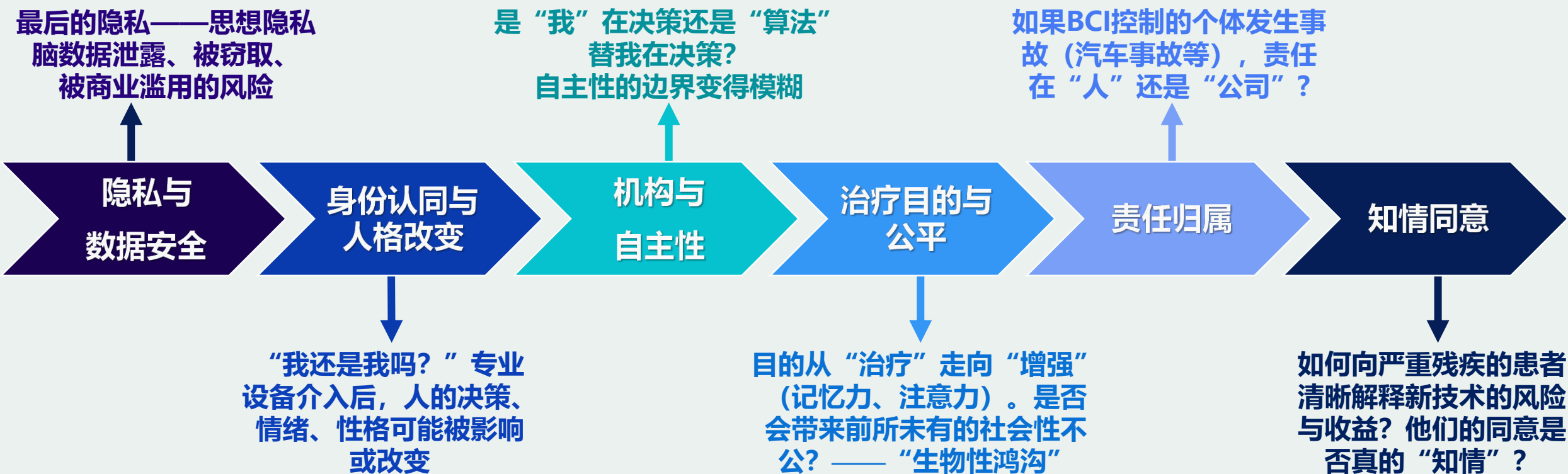
创业邦 bilibili

1.5秒插脑、两年治盲、三年接入AI

分组讨论

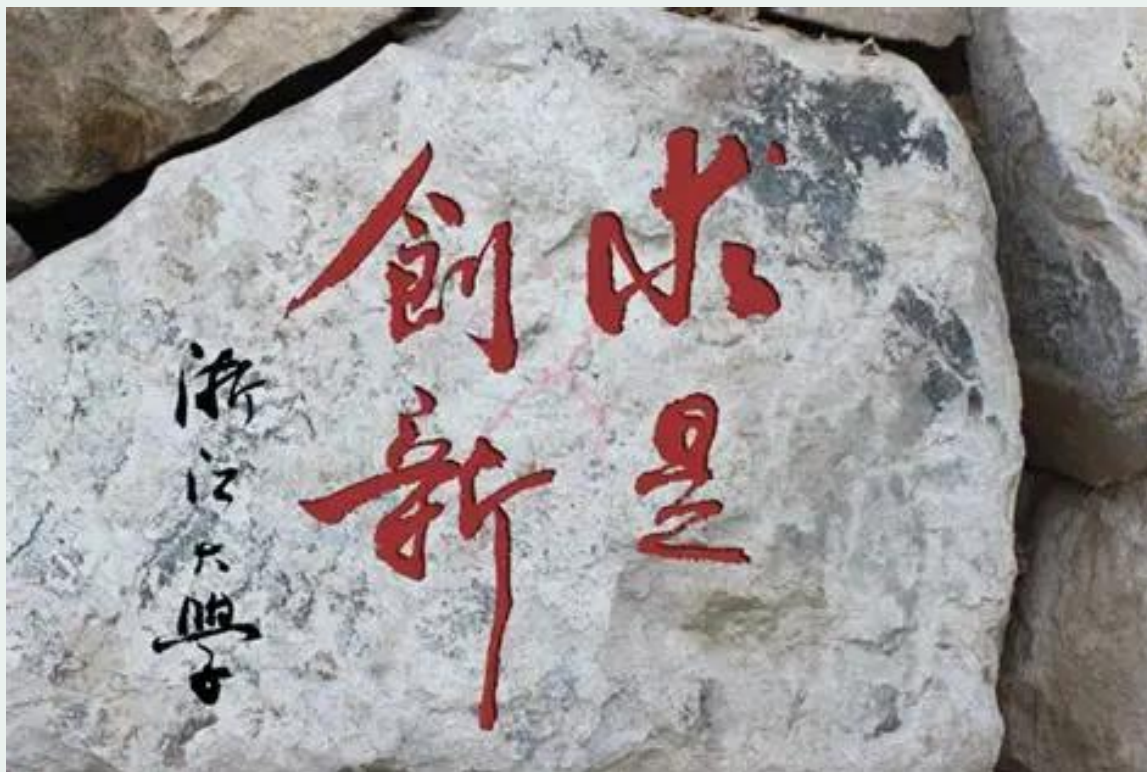


脑机接口的伦理挑战



讨论与拓展

假如您在临床工作中，碰到疾病难题，需要使用新兴生物技术，您该如何做？



伦理审查程序要点

步骤	内容	关键文件
项目立项	研究计划、风险评估报告、知情同意书草案	项目申请书、伦理审查表
伦理审查	伦理委员会（IRB）会议评议，形成 伦理审查意见书	伦理审查意见、批准号
监管备案	向国家卫健委、生物安全主管部门备案	备案证明
实施监控	实时监测不良事件、数据安全、实验室安全；定期向伦理委员会报告	监测日志、年度审查报告
项目结束	结果公开、样本销毁或长期保存方案、伦理审查结题报告	结题报告、数据共享协议

《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》

2025/10/19 10:56

生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例_国务院文件_中国政府网

 中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

中华人民共和国国务院令

第818号

《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》已经2025年9月12日国务院第68次常务会议通过，现予公布，自2026年5月1日起施行。

总理 李强

2025年9月28日

生物医学新技术临床研究和
临床转化应用管理条例

- 坚持以人民健康为中心，坚持创新引领发展，坚持发展和安全并重。
- 对法律、行政法规和国家有关规定明令禁止的生物医学新技术，以及存在重大伦理问题的生物医学新技术，任何组织和个人不得开展临床研究。
- 临床研究机构应当按照经备案的临床研究方案实施生物医学新技术临床研究。
- 对治疗严重危及生命且尚无有效治疗手段的疾病以及公共卫生方面急需的生物医学新技术的临床转化应用申请，国务院卫生健康部门应当予以优先审查审批。

课程反馈、课后作业

课后测试：请扫描二维码，完成tutorial反馈，请留下宝贵的意见和建议

- 撰写反思：结合相关课堂内容和其他学习资料，选择一种新兴生物技术，思考你对该新兴生物技术发展带来的伦理挑战，提出应对建议，并写下来，字数400左右，[在课程结束3天内发至](#)邮箱
XXXXXX@zju.edu.cn

感谢倾听

未来已来，选择就在我们手中

